

BookI

Vision funcional y tecnica - Save state del producto y alcance del MVP

BookI nace como una plataforma de lectura asistida por IA. La vision amplia puede evolucionar hacia una experiencia tipo Netflix/YouTube para libros y documentos, con descubrimiento, sesiones publicas y comunidad. Sin embargo, el primer producto debe reducir drasticamente el alcance y demostrar una sola experiencia valiosa: crear una sesion sobre un rango de paginas de un PDF y conversar, aprender y evaluarse con un asistente por texto y voz.

Principio rector: la lectura nunca se bloquea. La IA acompaña, motiva, explica, pregunta y discute; no convierte la lectura en una tarea escolar.

Documento de referencia: resume las decisiones de producto, UX, dominio, IA, voz, datos, arquitectura y roadmap definidas hasta ahora. Debe servir como contexto para desarrolladores y agentes de código.

1. Vision del producto

La vision de largo plazo es un "Netflix/YouTube de libros y documentos": una experiencia visual y personalizada donde cada perfil descubre lecturas, continua libros activos y entra a sesiones de lectura y discusion. La interfaz debe sentirse como una plataforma de contenido, no como Moodle, un LMS o una aplicacion escolar.

La unidad conceptual mas importante es la **sesion**. Un documento puede leerse libremente, pero una sesion agrega contexto, herramientas de aprendizaje, IA, voz, progreso y, en el futuro, comunidad.

Modelo conceptual:

Documento / PDF	Contenido que el usuario sube y puede leer.
Sesion	Rango de paginas del documento con configuracion y contexto propios.
Asistente BookI	IA contextual que conversa, explica, pregunta, resume y evalua.
Profile Master	Personalidad/rol experto que condiciona el comportamiento pedagogico y discursivo.
Reporte / progreso	Resultado y trazabilidad de la actividad de una sesion; no es una barrera.

- Lectura libre siempre disponible; ninguna evaluacion o flujo bloquea el PDF.
- Las sesiones son herramientas y contextos, no workflows rigidos.
- El usuario puede usar quiz, resumen, mnemotecnia, conversacion o lectura en cualquier orden.
- BookI nunca regana, compara ni etiqueta al lector como atrasado.
- La voz es una interfaz principal, no un agregado cosmetico.

2. Alcance drasticamente reducido: MVP 1

El primer MVP no intenta construir la red social, recomendaciones, biblioteca publica ni la experiencia completa tipo Netflix. Debe probar que el nucleo de BookI funciona y resulta util.

Flujo minimo: Subir PDF -> elegir rango de paginas -> crear sesion -> leer -> hablar/escribir a BookI -> recibir respuesta contextual -> pedir explicaciones/preguntas/resumen -> continuar leyendo.

Incluido en MVP 1

- Carga de un archivo PDF.
- Extraccion de texto conservando el numero de pagina.
- Visualizacion del PDF en el frontend.
- Creacion de una sesion con startPage y endPage.
- Pagina actual dentro de la sesion.
- Chat textual contextual a las paginas de la sesion.
- Entrada por voz (speech-to-text).
- Respuesta del asistente y salida por voz (text-to-speech).
- Profile Master / prompt de comportamiento basico.

- Capacidad conversacional para explicar, discutir, preguntar y evaluar comprensión.
- Historial de mensajes de la sesión.

Fuera de MVP 1

- Red social completa, followers, mensajes privados y moderación social.
- Biblioteca pública y derechos de publicación complejos.
- Recomendaciones tipo Netflix y algoritmos de descubrimiento.
- Badges/logros, invitaciones y notificaciones C1-C5.
- Planes de lectura, scheduling automático y automatizaciones.
- Múltiples hijos/padres y permisos familiares avanzados.
- Analytics detallado, rankings, gamificación o recompensas.
- MinIO/S3, infraestructura distribuida o microservicios.
- Múltiples proveedores de IA implementados simultáneamente.

3. La sesion: corazon funcional

Una sesion representa una experiencia de lectura sobre un **rango de paginas**, no capitulos ni anchors. El rango puede ser pequeno o grande. BookI no administra fragmentos de texto como entidades; las paginas son la referencia estable.

Ejemplo: Documento: Harry Potter - Sesion: paginas 40-55 - Profile Master: Profesor de 3.º de primaria de Quebec - Dificultad: media.

La sesion puede permitir, en cualquier orden:

- Leer el PDF.
- Conversar con BookI.
- Pedir una explicacion.
- Discutir una idea o interpretacion.
- Pedir una pregunta para comprobar comprension.
- Solicitar una pista y volver a intentar.
- Pedir un resumen.
- Solicitar una guia mnemotecnica.
- Consultar progreso o reporte.

Una sesion no debe tener estado FAILED por fallar una pregunta. Una respuesta equivocada es informacion de aprendizaje. Para el MVP basta con estados simples como ACTIVE y COMPLETED, o incluso inferir el estado por fechas.

En la vision futura, las sesiones son privadas por defecto y pueden hacerse publicas. Las discusiones publicas se limitan al avance/paginas para reducir spoilers. Para participar se requiere una cuenta y acceso al libro/documento. Esto queda fuera del primer MVP.

4. Profile Masters y jerarquia de contexto

Los Profile Masters no son solo presets de configuracion. Son **personalidades/roles expertos** con los que el lector interactua: profesor de 3.º de primaria de Quebec, profesor de ciencias, critico literario, especialista en dificultades de aprendizaje, profesor universitario, etc.

El Master afecta el tono, vocabulario, profundidad, tipo de preguntas, pistas, explicaciones, mnemotecnica y dificultad de la discusion.

Jerarquia conceptual de configuracion:

Defaults de BookI -> Profile Master -> User Profile -> Overrides de la sesion -> contexto de la herramienta/pregunta.

Para el MVP se puede simplificar: un Profile Master seleccionado en la sesion, mas una dificultad y configuracion JSON. El modelo completo de perfiles familiares puede esperar.

5. IA: BookI como asistente, no generador

BookI debe comportarse como un asistente de lectura persistente. El modelo recibe siempre el contexto de la sesion y no obliga al usuario a repetir que documento esta leyendo ni que paginas son relevantes.

Contexto minimo enviado al modelo:

- System prompt base de BookI.
- Prompt/persona del Profile Master.
- Configuración de dificultad de la sesión.
- Título/metadatos básicos del documento.
- Texto extraído exclusivamente del rango de páginas de la sesión (y, cuando sea necesario, página actual).
- Historial conversacional relevante.
- Input actual del usuario, por texto o transcripción de voz.

Ejemplos de interacción natural

"BookI, no entendí esta parte." - "Explicámelo como si tuviera 12 años." - "Hazme una pregunta." - "No sé; dame una pista." - "Preguntame otra." - "Resume estas páginas." - "¿Estas de acuerdo con la decisión del personaje?"

La evaluación puede comenzar como parte de la conversación. No es necesario construir un motor de quizzes complejo en la primera versión.

6. Voz y experiencia tipo gadget

La voz es una pieza central. BookI debe poder sentirse como un gadget/asistente que acompaña la lectura. El usuario puede mantener el PDF abierto y hablar sin navegar por formularios.

Pipeline funcional:

Microfono -> Speech-to-Text -> contexto de sesion -> LLM -> respuesta textual -> Text-to-Speech -> altavoz.

El frontend debe mostrar claramente cuando esta escuchando, procesando y hablando. El usuario siempre debe poder cancelar o volver a texto. El historial almacena el contenido textual de la conversacion y puede registrar si el input fue TEXT o VOICE.

Para una primera implementacion web, la captura de audio puede hacerse en React y enviarse al backend. El backend orquesta STT, LLM y TTS. Esta separacion facilita que en el futuro el mismo backend sirva a movil, tablet o hardware dedicado.

7. UX del MVP

Aunque la vision final es cinematografica y cercana a Netflix/YouTube, el MVP debe priorizar la experiencia de sesion. No se necesita una Home compleja.

Pantallas minimas

- Mis PDFs: lista simple con subir PDF y abrir.
- Crear sesion: seleccionar PDF, startPage, endPage, Profile Master y dificultad.
- Sesion/Lector: PDF como protagonista, pagina actual y rango visible.
- Barra discreta de herramientas: Chat/voz, pregunta/evaluacion, resumen y configuracion.
- Chat como drawer/panel que puede abrirse y cerrarse sin abandonar la lectura.
- Boton de microfono muy visible: 'Hablar con BookI'.

No convertir el lector en dashboard educativo. Estadisticas, tarjetas y configuraciones deben ser secundarias. La lectura ocupa la mayor parte del espacio.

En la vision futura, la Home cambia segun perfil y usa hero + carruseles: Continuar leyendo, Para ti, Sesiones activas, Sesiones populares y Discusiones. Esa estetica se conserva como norte, pero no es necesaria para validar MVP 1.

8. Modelo de datos minimo

Tabla	Campos esenciales
users	id, email, password_hash, created_at
documents	id, user_id, title, file_path, page_count, created_at
document_pages	id, document_id, page_number, extracted_text
sessions	id, user_id, document_id, start_page, end_page, current_page, profile_master_id, difficulty, config_json, created_at, completed_at
profile_masters	id, name, description, system_prompt, config_json, is_active
messages	id, session_id, speaker(USER BOOKI), input_type(TEXT VOICE), message, created_at

Recomendacion: guardar texto por pagina en **document_pages** en lugar de un unico extracted_text gigante.

BookI necesita construir contexto por rangos de paginas; esta estructura lo hace directo y evita anchors.

No se necesita todavia reading_plans, notifications, comments, analytics detallado, generated_files ni estructuras sociales.

9. Arquitectura tecnica recomendada

Monorepo:

```
booki/  
  backend/ - Spring Boot  
  frontend/ - React  
  docs/ - vision, arquitectura y decisiones  
  README.md  
  .gitignore
```

Backend

- Java 21.
- Spring Boot 4.
- Spring Web / REST.
- Spring Data JPA.
- Flyway.
- PostgreSQL cuando se necesite persistencia real; para una primera vertical puede arrancarse con una configuracion simple de desarrollo.
- Almacenamiento local de PDFs en MVP.
- Servicio de extraccion de texto por pagina.
- Servicio de sesiones.
- Servicio de conversacion/IA.
- Servicio de voz: STT y TTS.

Frontend

- React.
- Tailwind CSS.
- Visor PDF.
- Pantalla de sesion centrada en lectura.
- Drawer de chat.
- Captura/reproduccion de audio.
- Estado claro de escuchando / procesando / hablando.

Proveedor IA

Evitar sobrearquitectura, pero aislar el proveedor con una interfaz pequena, por ejemplo

AiProvider.converse(request). Implementar un solo proveedor inicialmente (Kimi u OpenAI) y agregar fallback despues. La API usada por BookI en produccion es distinta de Kimi Code/Codex usados para programar.

10. API REST inicial sugerida

Metodo	Ruta	Objetivo
POST	/api/documents	Subir PDF

Metodo	Ruta	Objetivo
GET	/api/documents	Listar PDFs
GET	/api/documents/{id}	Metadatos del PDF
GET	/api/documents/{id}/pages/{page}	Texto/metadatos de una pagina
POST	/api/sessions	Crear sesion por rango
GET	/api/sessions/{id}	Cargar sesion
PATCH	/api/sessions/{id}/current-page	Actualizar pagina actual
GET	/api/sessions/{id}/messages	Historial de conversacion
POST	/api/sessions/{id}/messages	Enviar texto al asistente
POST	/api/sessions/{id}/voice	Enviar audio; STT + IA + respuesta

11. Vertical slice: orden de implementacion

- 1. Crear monorepo y proyectos Spring Boot + React.
- 2. Subir un PDF y guardarlo localmente.
- 3. Extraer y persistir texto pagina por pagina.
- 4. Mostrar el PDF en React.
- 5. Crear una sesion startPage/endPage.
- 6. Construir contexto usando solo las paginas de la sesion.
- 7. Chat textual con un unico proveedor IA.
- 8. Agregar Profile Master y system prompt.
- 9. Agregar speech-to-text.
- 10. Agregar text-to-speech.
- 11. Mejorar UX de la sesion y manejo de errores.
- 12. Solo despues evaluar quizzes estructurados, reportes y funcionalidades sociales.

Criterio de exito del MVP: una persona puede subir un PDF, crear una sesion sobre unas paginas, abrir el lector y mantener una conversacion util por voz con BookI que demuestre conocimiento exclusivo/relevante de ese rango.

12. Principios que no deben perderse

- BookI es un asistente de lectura, no un profesor autoritario.
- La lectura es siempre accesible y no se bloquea por quizzes ni estados.
- Las paginas, no anchors, son la unidad de contexto.
- La sesion es el centro del dominio.
- Los Profile Masters son personalidades expertas, no simples nombres de configuracion.
- Los prompts de sistema son parte de la arquitectura del producto.
- Voz y texto son dos interfaces para la misma conversacion contextual.
- La UI debe evitar la apariencia de LMS/dashboard escolar.
- La vision Netflix/YouTube sigue siendo el norte visual para una fase posterior.

- El MVP debe ser pequeño; cada nueva funcionalidad debe justificar por que es necesaria para probar el nucleo.

13. Vision posterior al MVP (no implementar ahora)

Una vez validado el nucleo, BookI puede recuperar progresivamente la vision amplia:

- Landing personalizada por perfil con lecturas activas y recomendaciones.
- Biblioteca visual con portadas y carruseles.
- Sesiones privadas por defecto y opcion de hacerlas publicas.
- Participacion social en sesiones publicas con cuenta.
- Proteccion de spoilers basada en avance/paginas.
- Discusion de sesion y discusion general del libro.
- Estadisticas de avance, indicadores/logros visuales sin recompensas.
- Invitaciones y notificaciones.
- Reportes configurables por sesion.
- Multiples Profile Masters y perfiles familiares.
- Multiples proveedores IA y modelos locales.
- Aplicaciones movil/tablet y potencial gadget fisico dedicado.

Resumen en una frase

BookI MVP es un lector de PDF con sesiones por rango de paginas y un asistente contextual de aprendizaje y discusion, controlable por texto y voz.